

Primer Examen Parcial Física General II

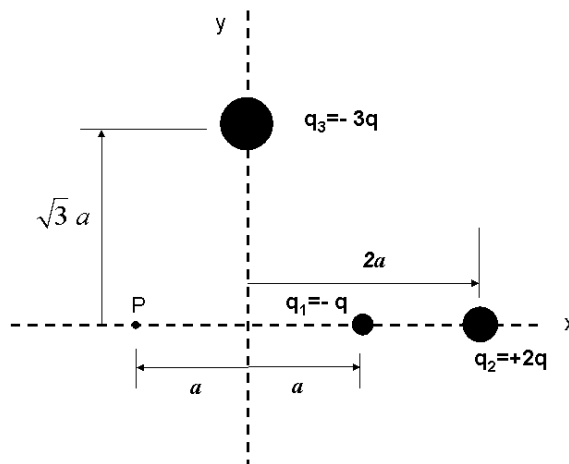
Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).

Problema #1 (25%)

Para la configuración de cargas de la figura calcule:

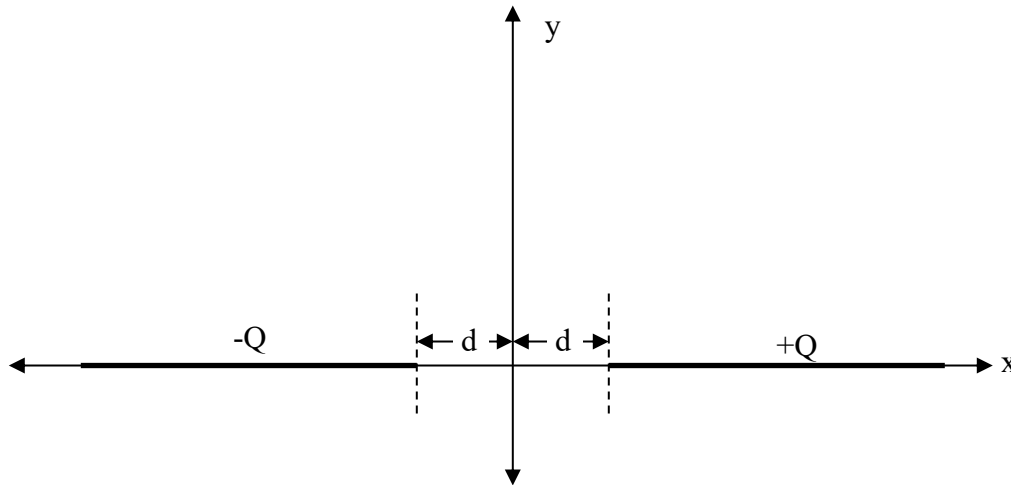
- a) El campo eléctrico en el punto p ($\vec{E}_p$).
- b) El potencial eléctrico en el punto p (V_p).
- c) La energía requerida para formar esta configuración de cargas.
- d) La fuerza que experimentaría una carga $-2q$ si se localizara en el punto p .



Problema #2 (25%)

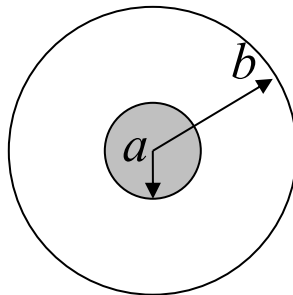
Dos varillas de espesor despreciable, con distribución de carga homogénea, se colocan sobre el eje x , como se muestra en la figura.

- Determine la densidad lineal de carga de cada varilla.
- Obtenga el campo eléctrico para un punto a una distancia y sobre el eje y . (expreselo en términos de magnitud y dirección (ángulo a partir de una referencia)).
- Si se coloca una carga puntual q en el origen. Calcule la fuerza neta que experimentará.



Problema #3 (25%)

Determine el campo eléctrico dentro y fuera de una esfera hueca y aislante, cuya densidad de carga es $\rho = 1/(4\pi r^2)$. Los radios interno y externo son de 0.2 m y 0.4 m.



Problema #4 (25%)

- Determinar el potencial en un punto P sobre el eje Z de un anillo plano anular de radio interior a y radio exterior b , con una densidad superficial de carga σ .
- ¿Cuál es el potencial en el punto c en el centro del anillo?

